www.csvtuonline.com

Roll No. .....

# 224412(24)/024512(24)

## Diploma in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, June, 2014

## (Elect.)

## ELECTRICAL MACHINES—I

*Time : Three Hours* ] [ *Maximum Marks : 100*

[ *Minimum Pass Marks : 35*

**Note :** All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Derive the expression for E. M. F. equation of a single-phase transformer. 5

सिंगल-फेज ट्रांसफॉर्मर के विद्युत वाहक बल के समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



(b) Derive the formula for transformation ratio. 5

परिणमन अनुपात का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

(c) Explain the working of transformer on load condition with phasor diagram. 10

भार पर ट्रांसफॉर्मर की कार्यविधि को फेजर चित्र के साथ समझाइये।

*Or*

(अथवा)

Write a short note on autotransformer.

ऑटोट्रांसफॉर्मर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(d) Find the all day efficiency of 500 kVA distribution transformer whose copper loss and iron loss at full load are 4·5 kW and 3·5 kW respectively. During a day it is loaded as under : 10

| No. of hours | Loading in kW | Power Factor |
|---|---|---|
| 6 | 400 | 0·8 |
| 10 | 300 | 0·75 |
| 4 | 100 | 0·8 |

एक 500 किलोवोल्ट एम्पियर वितरण ट्रांसफॉर्मर की आल डे दक्षता की गणना कीजिए जिसकी फुल लोड कॉपर एवं लौह हानि क्रमशः 4·5 किलोवाट एवं 3·5 किलोवाट है। पूरे दिन भर के दौरान उसका लोड निम्नानुसार है :

| घंटों की संख्या | लोडिंग (किलोवाट में) | पॉवर फैक्टर |
|---|---|---|
| 6 | 400 | 0·8 |
| 10 | 300 | 0·75 |
| 4 | 100 | 0·8 |



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



*Or*

(अथवा)

Explain the open circuit test and short circuit test of transformer with the help of circuit diagram.

ट्रांसफॉर्मर के खुला परिपथ परीक्षण तथा लघु परिपथ परीक्षण को सर्किट डायग्राम की सहायता से समझाइये।

2. (a) What are the advantages of a transformer bank of three single-phase transformer over a unit of three-phase transformer of the same kVA rating. 5

तीन एकल फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक का एक तीन फेज वाले ट्रांसफॉर्मर की तुलना में लाभ क्या हैं, जिनके kVA रेटिंग समान हैं।

*Or*

(अथवा)

What are the possible connections of a 3-Ø transformer bank ?

एक तीन-फेजी ट्रांसफॉर्मर बैंक के संभावित संयोजन क्या हैं ?

(b) What are three-phase power and distribution transformer ? Explain. 5

थ्री-फेज पॉवर व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या हैं ? समझाइये।

3. Draw and explain the construction of D. C. machines. 10

डी. सी. मशीन की बनावट को सचित्र समझाइये।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



4. (a) Explain "armature reaction" of a d. c. generator with suitable diagram. 10

किसी डी. सी. जेनेरेटर के "आर्मेचर रियेक्शन" को चित्रों के माध्यम से समझाइये।

*Or*

(अथवा)

What is commutation in a D. C. generator ? Explain the process of commutation with appropriate diagrams.

किसी डी. सी. जेनेरेटर में कम्यूटेशन क्या होता है ? कम्यूटेशन की विधियों को उपयुक्त चित्रों के माध्यम से समझाइये।

(b) Derive the e. m. f. equation of D. C. generator. 5

डी. सी. जेनरेटर के ई. एम. एफ. सूत्र की व्युत्पति कीजिए।

*Or*

(अथवा)

Write the condition for building up e. m. f. in self excited generator.

स्व-उत्तेजित जनित्र में वि. वा. बल के निर्मित होने की शर्तों को लिखिये।

(c) A lap wound d. c. shunt-generator having 80 slots 10 conductors per slot generates at no load a voltage of 400 volts when running at 1000 r. p. m. At what speed should be rotated to generate a voltage of 220 volts on open circuit ? 5



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



एक लैप वाउण्ड डी. सी. जेनरेटर में 80 खांचे हैं एवं प्रत्येक खांचे में चालकों की संख्या 10 है जिसे 1000 च. प्र. मि. की गति से घुमाने पर 400 वोल्ट उत्पन्न करता है। 220 वोल्ट का खुले परिपथ की स्थिति में विभव प्राप्त करने के लिये किस गति पर जनित्र को घुमाना होगा ?

5. (a) What are the different types of D. C. motors ? Draw the circuit diagram of each. 5

डी. सी. मोटरों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं ? प्रत्येक का सर्किट चित्र बनाइये।

(b) Define back e. m. f. Explain the role of back e. m. f. at the start of d. c. motor. 5

पश्चगामी वि. वा. बल को परिभाषित कीजिए। पश्चगामी वि. वा. बल का मोटर को स्टार्ट करते समय क्या महत्व है ?

(c) Describe in detail about three point starter of d. c. motor. 10

डी. सी. मोटर के तीन बिन्दु स्टार्टर को विस्तार से समझाइये।

(d) What are the factors controlling the speed of D. C. machines ? Explain the field control method of speed control of D. C. motor. 10

दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण की क्या-क्या घटकें हैं ? डी. सी. मोटर की गति नियंत्रण हेतु फील्ड कंट्रोल विधि को समझाइये।



www.csvtuonline.com